

AVALIAÇÃO DO RISCO RADIOLÓGICO AMBIENTAL EM AMBIENTE MARINHO E SEUS COMPARTIMENTOS A PARTIR DE UMA LIBERAÇÃO NÃO PLANEJADA EM UMA USINA NUCLEAR DO TIPO PWR.

1. RESUMO

Diante de um cenário hipotético de vazamento de todo o conteúdo do Tanque de Água de Recarregamento (TAR), a empresa Eletronuclear utilizou uma série de documentos para formular uma resposta embasada no que diz respeito a um provável impacto ao meio ambiente. Após a utilização de equações específicas para os seguintes compartimentos ambientais: Água, peixes, invertebrados e sedimento, foram encontradas as concentrações dos radionuclídeos e comparadas aos níveis de notificação e, em nenhum dos casos, as concentrações ultrapassaram tais níveis.

Adicionalmente as concentrações calculadas foram comparadas a uma simulação que utilizou o software ERICA Tool, esse modelo computacional estruturado em três níveis hierárquicos de avaliação, permitindo análises progressivamente mais refinadas do risco radiológico ambiental.

A avaliação realista do impacto causado pelo cenário apresentado, através do ERICA Tool evidencia uma plena compatibilidade entre os valores calculados e os simulados pelo software.

2. INTRODUÇÃO

Durante a rotina de operação, o impacto no meio ambiente devido às descargas de efluentes radioativos das Usinas é avaliado por meio do Programa de Monitoração Ambiental Radiológico Operacional (PMARO), cuja descrição geral consta no Manual de Controle Radiológico do Meio Ambiente da CNAEA (MCRMA) (ELETRONUCLEAR, 2013) e o detalhamento é feito no procedimento PA-AG-010 (ELETRONUCLEAR, 2023), que segue todas as exigências descritas no item 4.6.2 da norma ANSN 1.14.

Este Programa faz o acompanhamento dos níveis de radiação em amostras ambientais e relaciona os resultados obtidos aos do período pré-operacional.

Conforme estabelece o item 3.1.1 b do MCRMA (ELETRONUCLEAR, 2013), a ação requerida, em resultado das monitorações ambientais, tem relação direta com os Níveis de Notificação, que por sua vez estão descritos no Anexo 1 do PA-AG-010 (ELETRONUCLEAR, 2023).

O parâmetro utilizado para considerar o impacto no meio ambiente consiste em comparar a concentração de material radioativo, oriunda da liberação total estimada do TAR para os compartimentos ambientais, com os Níveis de Notificação.

Os caminhos críticos de liberação no meio líquido estão descritos no MCRMA (ELETRONUCLEAR, 2013) e incluem a ingestão de alimento marinho (peixes e invertebrados) e a exposição externa ao sedimento contaminado (recreação na praia), sendo assim, estes foram os parâmetros escolhidos para avaliação deste cenário hipotético.

Visto que os parâmetros e o modelo descrito no MCRMA (ELETRONUCLEAR, 2013) são aplicados ao cálculo de dose anual no grupo crítico, para avaliação do impacto no ambiente, foi também considerado um cenário de liberação anual do efluente, permitindo assim, a utilização da mesma metodologia e parâmetros descritos no referido manual.

3. METODOLOGIA

Utilizando as mesmas premissas adotadas pela Eletronuclear para a elaboração do cálculo da dose efetiva e das atividades totais de cada radionuclídeo (carta ALI.T-0502/23), foram adotados os cálculos de vazão anual das duas usinas, Angra 1 e Angra 2, para liberação de efluentes no meio ambiente baseados nos itens 4.3.1.1 e 4.3.1.2 do MCRMA (ELETRONUCLEAR, 2013). A vazão encontrada foi de $2,96\text{E}+09 \text{ m}^3/\text{ano}$.

Para Angra 1, considerou-se a operação contínua, durante 10 meses por ano, de duas bombas de água de circulação (CW) e de uma bomba de água de serviço (SW); e, durante dois meses por ano, apenas duas SW.

Para Angra 2, considerou-se a operação contínua, durante 10 meses por ano, de seis bombas de refrigeração principal (PAC) mais quatro bombas do circuito de segurança (PEC) e, durante dois meses por ano, duas PEC.

Nota 1:

- Vazão da bomba de água de circulação (CW): $1000 \text{ m}^3/\text{min}$;
- Vazão da bomba de água de serviço (SW): $35 \text{ m}^3/\text{min}$;
- Vazão da bomba de refrigeração principal (PAC): $3,86\text{E}+08 \text{ m}^3/\text{ano}$;
- Vazão da bomba do circuito de segurança (PEC): $3,68\text{E}+07 \text{ m}^3/\text{ano}$.

A vazão anual de efluentes no meio ambiente foi calculada considerando a liberação total de todo conteúdo do TAR (1078 m^3). O maior valor de atividade total no programa de controle de atividades do TAR, fornecido pela Divisão de Química de Angra 1 (DQAU.O) entre 2019 e 2023, foi de $2,69\text{E}+11 \text{ Bq/ano}$.

Para calcular a concentração total da mistura do conteúdo do TAR no meio ambiente aquático, foi utilizada a seguinte expressão:

$$C = \frac{A_{total\ anual}}{Qv}$$

Onde:

C = concentração total de radionuclídeos na água do mar (Bq/m^3);

$A_{total\ anual}$ = maior atividade total do controle de atividades do TAR (Bq/ano);

Qv = Vazão volumétrica anual de Angra 1 e Angra 2 (m^3/ano).

A partir da concentração no meio ambiente aquático, buscou-se referências nos documentos: MCRMA de Angra 1, NUREG 1301, Regulatory Guide 4.8 e Safety Reports Series 19, (U.S. NRC, 1991; U.S. NRC, 1975), para estimar qual seria o impacto em outros compartimentos ambientais.

Pereira *et al.* (2008) observaram que é importante definir uma metodologia de quantificação das doses absorvidas pelo meio ambiente por meio de uma metodologia de valoração de dano ambiental, pois os radionuclídeos liberados em ambientes aquáticos

são incorporados por organismos vivos. Alguns destes radionuclídeos podem ser transportados pela cadeia alimentar até eventualmente impactarem os seres humanos.

Diversos modelos podem ser utilizados para simular o transporte destes radionuclídeos em meios aquáticos. O Safety Reports Series 19 - SRS 19 (IAEA, 2001), apresenta no item 5.2.1 um modelo básico de transporte a partir de descargas líquidas que foi utilizado neste relatório e está representado pela fórmula a seguir:

$$C_{af,i} = C_{w,i} B_p$$

Onde:

$C_{af,i}$ = concentração do radionuclídeo i no alimento p (Bq/kg);

$C_{w,i}$ = concentração do radionuclídeo i dissolvido em água (Bq/m³);

B_p = razão de equilíbrio da concentração do radionuclídeo i no alimento aquático p e sua concentração dissociada em água (Bq.kg⁻¹/Bq.L⁻¹, ou L/kg), conhecido como fator de bioacumulação.

Utilizando a tabela 4.3.1.2-a do MCRMA (ELETRONUCLEAR, 2013) de Angra 1 para fornecer a variável B_p e, o modelo básico do SRS 19 para simular o transporte dos radionuclídeos em outros compartimentos ambientais, foi possível obter valores para peixes e invertebrados.

A fim de simular o transporte dos radionuclídeos da água para o sedimento marinho, a equação 4.3.1.1 do MCRMA (ELETRONUCLEAR, 2013) a seguir foi utilizada para estimar a concentração no sedimento a partir da concentração na água:

$$Ci_s = Ci_a \cdot K_c \frac{1 - e^{-\lambda_i t_b}}{\lambda_i}$$

Onde:

Ci_s = Concentração no sedimento (Bq/Kg);

Ci_a = Concentração na água (Bq/m³);

K_c = Constante de transferência da água para o sedimento (7,2E-05 m³/Kg.h);

λ_i = Constante de decaimento do radionuclídeo “ i ” em horas;

t_b = Tempo de exposição do sedimento à água contaminada (30 anos – 262980 h).

A estrutura do ERICA Tool possui três níveis de simulação, que podem ser descritos da seguinte forma:

O Nível 1 do possui caráter essencialmente determinístico e conservador, sendo baseado no cálculo do Quociente de Risco (QR). As concentrações ambientais de radionuclídeos são comparadas com Limites de Concentração do Meio Ambiente (LCMA), derivados de uma taxa de dose de referência. Para exposições incrementais, adota-se como valor padrão a taxa de 10 µGy·h⁻¹, considerada protetiva para todos os ecossistemas aquáticos e terrestres (GARNIER-LAPLACE et al., 2008). Quando o quociente de risco é inferior à unidade (QR < 1), o cenário é classificado como de risco desprezível, não sendo necessária análise adicional.

O Nível 2 corresponde à avaliação das taxas de dose absorvida nos organismos da biota, discriminadas em dose interna, dose externa e dose total. Nesse nível, são empregados parâmetros radioecológicos fundamentais, tais como:

- Fatores de Concentração (FC), que representam a razão entre a concentração do radionuclídeo no organismo e no meio (água ou sedimento);
- Coeficientes de Distribuição (Kd), utilizados para estimar a partição dos radionuclídeos entre água e sedimento;
- Coeficientes de Dose (CD), que permitem converter concentrações ambientais em taxas de dose absorvida (CARMO, 2019; IAEA, 2014).

Esse nível permite uma avaliação mais realista do impacto radiológico ambiental, sendo amplamente aplicado em estudos envolvendo ambientes marinhos, como no caso de rejeitos líquidos provenientes de instalações nucleares ou médico-hospitalares.

O Nível 3 do ERICA Tool incorpora análises probabilísticas, baseadas em simulação de Monte Carlo, permitindo a propagação das incertezas associadas aos parâmetros de entrada, como fatores de concentração, coeficientes de distribuição e concentrações em atividade. Esse nível fornece distribuições estatísticas das taxas de dose absorvida, possibilitando a avaliação da probabilidade de excedência dos valores de referência (BROWN et al., 2008), porém nesse estudo o ERICA foi utilizado até o nível 2.

O ERICA Tool está alinhado às recomendações internacionais de proteção radiológica ambiental, em especial às publicações (ICRP 103 2007), (ICRP 108 2008) e (ICRP 114 2009), que consolidaram o conceito de proteção da biota não humana de forma independente da proteção do ser humano. Essas publicações introduziram a noção de Animais e Plantas de Referência, possibilitando a avaliação sistemática das relações entre dose e efeito biológico em organismos representativos dos ecossistemas.

A transferência desses radionuclídeos para os compartimentos ambientais, como peixes e invertebrados, é estimada por meio de fatores de bioacumulação equivalentes aos Fatores de Concentração (FC) empregados pelo ERICA Tool, cuja base de dados deriva dos projetos FASSET e ERICA (BROWN et al., 2008).

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados apontados na Tabela 1 foram obtidos considerando um modelo de transporte robusto. Este modelo considera um cenário cuja atividade de liberação do TAR é adicionada às liberações rotineiras para o meio ambiente.

Tabela 1: Resultados da simulação de transporte dos radionuclídeos em outros compartimentos ambientais.

RADIONUCLÍDEOS	Concentração da atividade da água do mar (Bq/m ³)	Constante de decaimento h ⁻¹	Fator de bioacumulação [(Bq/Kg)/(Bq/m ³)]		K _d (L/Kg) Água Salina	Concentração do Radionuclídeo (Bq/Kg)		
			Peixe	Invertebrados		Peixe	Invertebrados	Sedimento
Co-58	6,89E+01	4,07E-04	1,00E+00	5,00E+00	2,00E+05	6,89E+01	3,44E+02	1,22E+01
Co-60	3,09E+00	1,50E-05	1,00E+00	5,00E+00	2,00E+08	3,09E+00	1,55E+01	1,46E+01
Cr-51	1,52E+01	1,04E-03	2,00E-01	8,00E-01	5,00E+04	3,04E+00	1,22E+01	1,05E+00
Cs-137	3,24E-01	2,64E-06	1,00E-01	3,00E-02	3,00E+03	3,24E-02	9,71E-03	4,42E+00
Mn-54	7,26E-01	9,25E-05	4,00E-01	5,00E+00	2,00E+05	2,90E-01	3,63E+00	5,65E-01
Sb-124	1,93E+00	4,80E-04	4,00E-01	4,00E-01	1,00E+03	7,72E-01	7,72E-01	2,90E-01
Sb-125	5,27E-01	2,87E-05	4,00E-01	4,00E-01	1,00E+03	2,11E-01	2,11E-01	1,32E+00
Zr-95	1,24E-01	4,51E-04	2,00E-02	5,00E+00	1,00E+06	2,48E-03	6,20E-01	1,98E-02
Total	9,082E+01							

Neste cenário hipotético da liberação de todo o conteúdo do TAR, as concentrações em amostras ambientais nos compartimentos: água, peixes e sedimento, não atingiram os Níveis de Notificação (*Report Level*), preconizados no NUREG 1301 e Regulatory Guide 4.8 (U.S. NRC, 1991; U.S. NRC, 1975), documentos estes que também são utilizados como referência no PMARO (ELETRONUCLEAR, 2023).

A premissa que visa mensurar o impacto foi estabelecida com base nos parâmetros da Tabela 2. Logo, dentro do cenário proposto, não são esperadas detecções de quaisquer radionuclídeos em amostras ambientais que requeiram ações específicas previstas no MCRMA (ELETRONUCLEAR, 2013).

O Programa Complementar de Monitoração Ambiental Radiológico, definido no procedimento PA-AG-013 (ELETRONUCLEAR, 2022), tem por objetivo o acompanhamento dos níveis de radiação ambiental em várias matrizes e meios, provocados por liberações radiológicas em condições atípicas de operação da CNAAB. Seu caráter é investigativo, de forma a determinar a amplitude dessas influências, para nortear as ações corretivas. Este Programa será acionado sempre que forem atingidos os níveis de notificação e será desativado apenas quando as condições retornarem aos níveis similares àqueles observados antes do evento.

Sendo assim, os resultados inferiores aos níveis de notificação, conforme Tabela 2, serão informados dentro da sistemática normal do PMARO (ELETRONUCLEAR, 2023).

Tabela 2: Resultados dos compartimentos ambientais comparados aos níveis de notificação e LLD.

	Concentração (Bq/m ³)	Concentração do Radionuclídeo (Bq/Kg)				Limites para Notificação - Report Level e LLD - NUREG1301							
RADIONUCLÍDEOS	Água	Peixe	Invertebrados	Sedimento		Água (Bq/m ³)		Peixe (Bq/Kg)		Invertebrado (Bq/Kg)		Sedimento (Bq/Kg)	
Co-58	6,89E+01	6,89E+01	3,44E+02	1,22E+01	Co-58	5,60E+02	3,70E+04	9,62E+00	3,70E+02	*	*	*	*
Co-60	3,09E+00	3,09E+00	1,55E+01	1,46E+01	Co-60	5,60E+02	1,11E+04	4,81E+00	3,70E+02	*	*	*	*
Cr-51	1,52E+01	3,04E+00	1,22E+01	1,05E+00	Cr-51	*	*	*	*	*	*	*	*
Cs-137	3,24E-01	3,24E-02	9,71E-03	4,42E+00	Cs-137	5,60E+02	1,85E+03	4,81E+00	7,40E+01	*	*	6,67E+00	5,45E+00
Mn-54	7,26E-01	2,90E-01	3,63E+00	5,65E-01	Mn-54	5,60E+02	3,70E+04	4,81E+00	1,11E+03	*	*	*	*
Sb-124	1,93E+00	7,72E-01	7,72E-01	2,90E-01	Sb-124	*	*	*	*	*	*	*	*
Sb-125	5,27E-01	2,11E-01	2,11E-01	1,32E+00	Sb-125	*	*	*	*	*	*	*	*
Zr-95	1,24E-01	2,48E-03	6,20E-01	1,98E-02	Zr-95	*	*	*	*	*	*	*	*

*Não foram encontrados valores preconizados nas bibliografias consultadas.

É importante salientar que, para alguns radionuclídeos e compartimentos ambientais, não há valores de níveis de notificação (*Report Level*) e de *Low Level Detection* (LLD) nos documentos de referência utilizados, como para os invertebrados e sedimento.

Os resultados apontados na Tabela 3 foram obtidos utilizando o ERICA Toll. Este modelo considerou o mesmo cenário cuja atividade de liberação do TAR é adicionada às liberações rotineiras para o meio ambiente para os mesmos compartimentos.

Tabela 3: Resultados da simulação de transporte dos radionuclídeos em compartimentos ambientais utilizando o ERICA Toll.

5. CONCLUSÃO

Os resultados dos cálculos de concentração dos radionuclídeos nas matrizes ambientais, considerando o cenário e as premissas propostas, indicam que não seriam esperadas detecções de quaisquer radionuclídeos nas amostras ambientais que requeressem ações específicas conforme previsto no MCRMA, pois os valores ficariam abaixo do *Report Level*. Portanto, os resultados inferiores aos valores de *Report Level* descritos na Tabela 2 seriam informados dentro da sistemática normal do programa de monitoração radiológico ambiental.

A consistência entre os resultados obtidos via liberação do conteúdo do TAR e aqueles obtidos por meio do ERICA Tool foi demonstrada pela comparação das ordens de grandeza das concentrações ambientais radiológicas, bem como pela verificação de que as taxas de dose absorvida estimadas permanecem significativamente inferiores aos níveis de referência adotados internacionalmente, conforme estabelecido para *Report Level* no NUREG-1301 e no Regulatory Guide 4.8 (U.S. NRC, 1991; U.S. NRC, 1975).

Destaca-se ainda, que a comparação entre os dados é crucial para confiabilidade entre os resultados calculados e os simulados e a segurança operacional para os efeitos nos compartimentos: Água, Peixes, Invertebrados e sedimento marinho.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANSN - AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA NUCLEAR, Norma 1.14 Relatórios de Operação de Usinas Nucleoelétricas, janeiro de 2002.

BROWN, J. E. et al. The ERICA Tool: a software system for assessment of radiological risk to the environment. *Journal of Environmental Radioactivity*, v. 99, p. 1371–1383, 2008

CARMO, A. S. do. Descarga de efluentes líquidos contendo radionuclídeos em uma instalação de medicina nuclear e seus impactos no meio ambiente. Tese (Doutorado em Engenharia Nuclear) – COPPE/UFRJ, 2019.

ELETRONUCLEAR - Manual de Controle Radiológico do Meio Ambiente CNAAB Unidade 1 - (MCRMA), Revisão 00, 2013.

ELETRONUCLEAR - Programa Complementar de Monitoração Ambiental Radiológico - PA-AG-013, Revisão 7, 2022.

ELETRONUCLEAR - Programa de Monitoração Ambiental Radiológico Operacional - PA-AG-010, Revisão 13, 2023.

GARNIER-LAPLACE, J. *et al.*, “Issues and practices in the use of effects data from FREDERICA in the ERICA Integrated Approach”, *Journal of Environmental Radioactivity*, v. 99, pp. 1474-1483, september 2008.

IAEA - INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY. Generic Models for Use in Assessing the Impact of Discharges of Radioactive Substances to the Environment, Safety Report Series N° 19 Vienna, 2001.

IAEA – INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY. Handbook of parameters Values for the protection of radionuclides transfer to Wild life – Technical Reports Series N° 479, Viena, 2014.

PEREIRA, W.S; KELECOM, A. & PY JÚNIOR, D.A. 2008. UTILIZAÇÃO DE PEIXES COMO BIOMONITOR PARA FINS DE RADIOPROTEÇÃO AMBIENTAL EM ECOSISTEMAS AQUÁTICOS CONTINENTAIS. UM MODELO CONCEITUAL. *Oecologia Brasiliensis*, Vol. 12 (3): 542-552, 2008.

U.S. NUCLEAR REGULATORY COMMISSION - NUREG - 1301, 1991. Offsite Dose Calculation Manual Guidance: Standard Radiological Effluent Control for Pressurized Water Reactors. Washington, DC.

U.S. NUCLEAR REGULATORY COMMISSION - REGULATORY GUIDE 4.8, 1975. Environmental Technical Specifications for Nuclear Power Plants. Washington, DC.